기능 구상 검토용 문서 v0.2 (2026.10.14, 결정 사항 반영)

AI 메일 플랫폼 화면·구조 설계안

목표하는 그림이 맞는지 확인하기 위한 문서입니다. 눈에 보이는 기능은 화면(UI 목업)으로, 눈에 보이지 않는 처리 구조는 다이어그램으로 표현했습니다. 화면 속 이름·부서·메일 내용은 모두 예시입니다.

구성	데스크톱 앱 + 서버
데스크톱	Windows 10 이상
메일 소스	Gmail(상용)으로 시작해 사외 웹메일, 사내 메일 순으로 확장
앱 역할	Gmail을 대체하는 메일 앱, 과거 메일 없이 시작
예시 사용자	홍길동 과장, 경영지원본부 재무팀

메일 소스 확장 단계



문서 구성

쪽	내용	표현 방식	v0.2 변경
2	**전체 시스템 구조** 데스크톱 앱, 서버, 메일 소스, 저장소의 관계	다이어그램	수정
3	**기능 간 연결 관계** 기능 1이 데이터 기반, 기능 2가 개인화 기반이 되는 구조	다이어그램	수정
4	**첫 실행 설정과 빈 받은편지함** 추가	UI 목업	신규
5	**기능 1** 메일 분석·메타데이터·Vector DB 저장 과정	다이어그램	수정
6	**기능 1** AI 분류가 적용된 받은편지함	UI 목업	수정
7	**기능 2** 사용자 프로필·문체 설정	UI 목업	수정
8	**기능 2** 개인화된 답장 초안 생성	UI 목업	없음
9	**기능 3** 자연어 검색 처리 과정	다이어그램	수정
10	**기능 3** 자연어 검색 화면	UI 목업	수정
11	**기능 4** 주간 보고 생성 화면	UI 목업	수정
12	**기능 5** AI 스캔 처리 과정	다이어그램	수정
13	**기능 5** 수신 즉시 알림과 일정 등록 제안	UI 목업	수정
14	**결정 사항과 남은 확인 포인트**	표	수정

기능 정의서에 '기능 3'이 두 번 적혀 있어, 이 문서에서는 자연어 검색을 기능 3, 주간 보고를 기능 4, AI 스캔을 기능 5로 표기했습니다. v0.2에서는 검토 결과(14쪽)를 각 쪽에 반영하고, 쪽마다 '결정 사항'과 '남은 확인 포인트'를 나눠 표시했습니다. 화면 위 노란 번호(1)는 왼쪽 설명의 같은 번호와 짝을 이룹니다.

전체 시스템 구조

다이어그램

한눈에 보기

메일 계정 접근, AI 분석, 저장은 모두 서버가 맡고, 데스크톱 앱은 서버가 만든 결과를 보여주고 사용자의 승인을 받는 역할을 합니다.

메일 커넥터를 분리한 이유

Gmail에서 사외 웹메일, 사내 메일로 넘어갈 때 바뀌는 부분을 커넥터 한 곳으로 모읍니다. 분석 파이프라인과 저장소, 앱 화면은 메일 소스와 상관없이 그대로 씁니다.

데이터 흐름

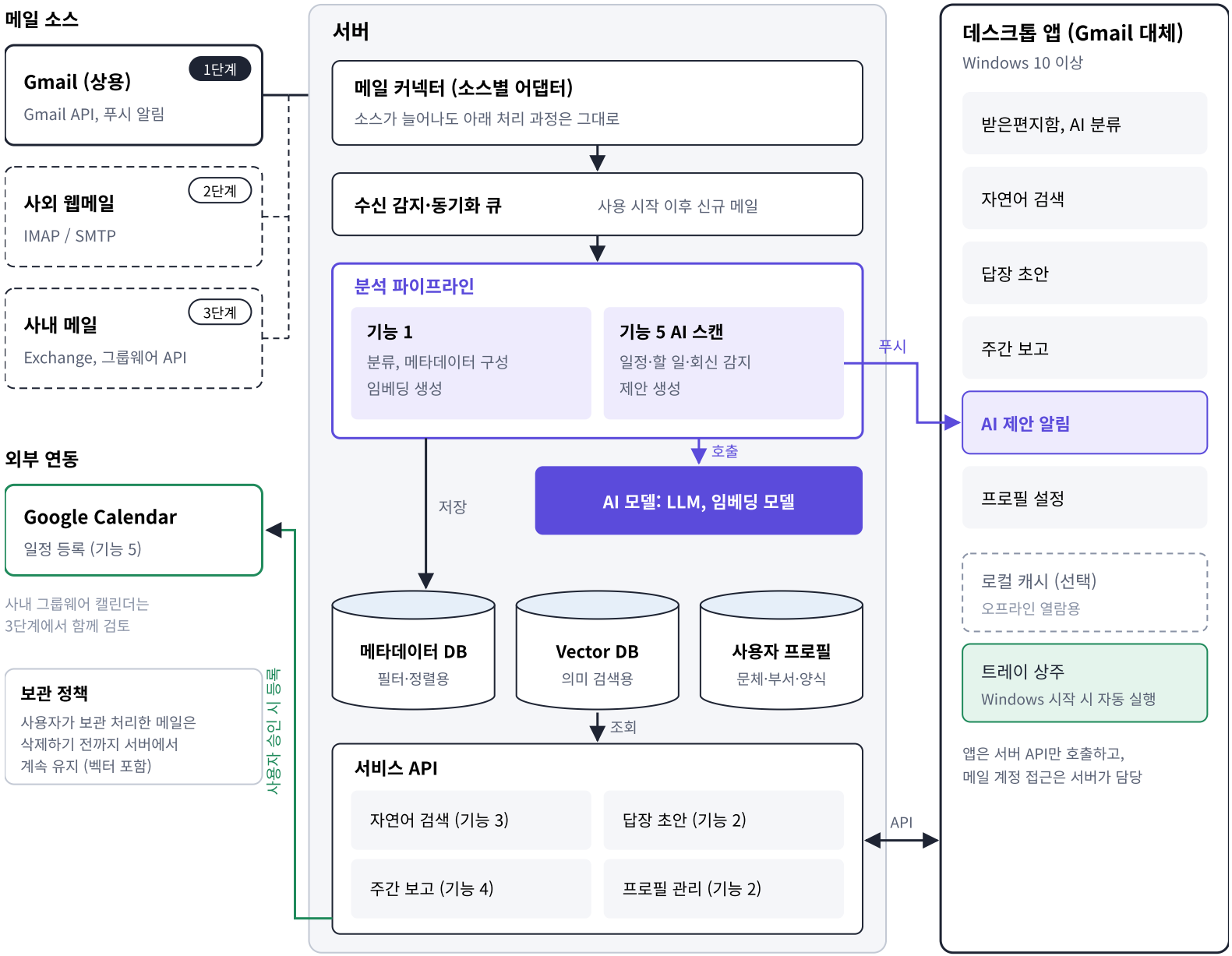
- 새 메일 도착 → 커넥터가 감지 → 분석 파이프라인
- 분석 결과 → 메타데이터 DB, Vector DB에 저장
- 일정 등 제안 → 앱에 푸시 알림 → 사용자 승인 시 캘린더 등록

결정 사항

- ✓ 서버·저장소·모델 호출부를 분리해 이후 사내 구축으로 옮길 수 있게 설계
- ✓ 보관한 메일은 사용자가 삭제할 때까지 유지
- ✓ LLM·임베딩은 외부 API, 3단계에서 사내 모델로 전환
- ✓ 앱은 트레이에 상주하고 시작 프로그램으로 등록

남은 확인 포인트

- 오프라인 열람용 로컬 캐시가 필요한가
- 보관하지 않은 메일의 서버 보관 기간



기능 간 연결 관계

다이어그램

세 개의 층

기능 1이 모든 메일을 분석해 쌓아 두는 데이터 기반이고, 기능 2가 '나답게' 쓰기 위한 개인화 기반입니다. 사용자가 직접 쓰는 기능들은 이 두 기반 위에서 동작합니다.

기능별 의존 관계

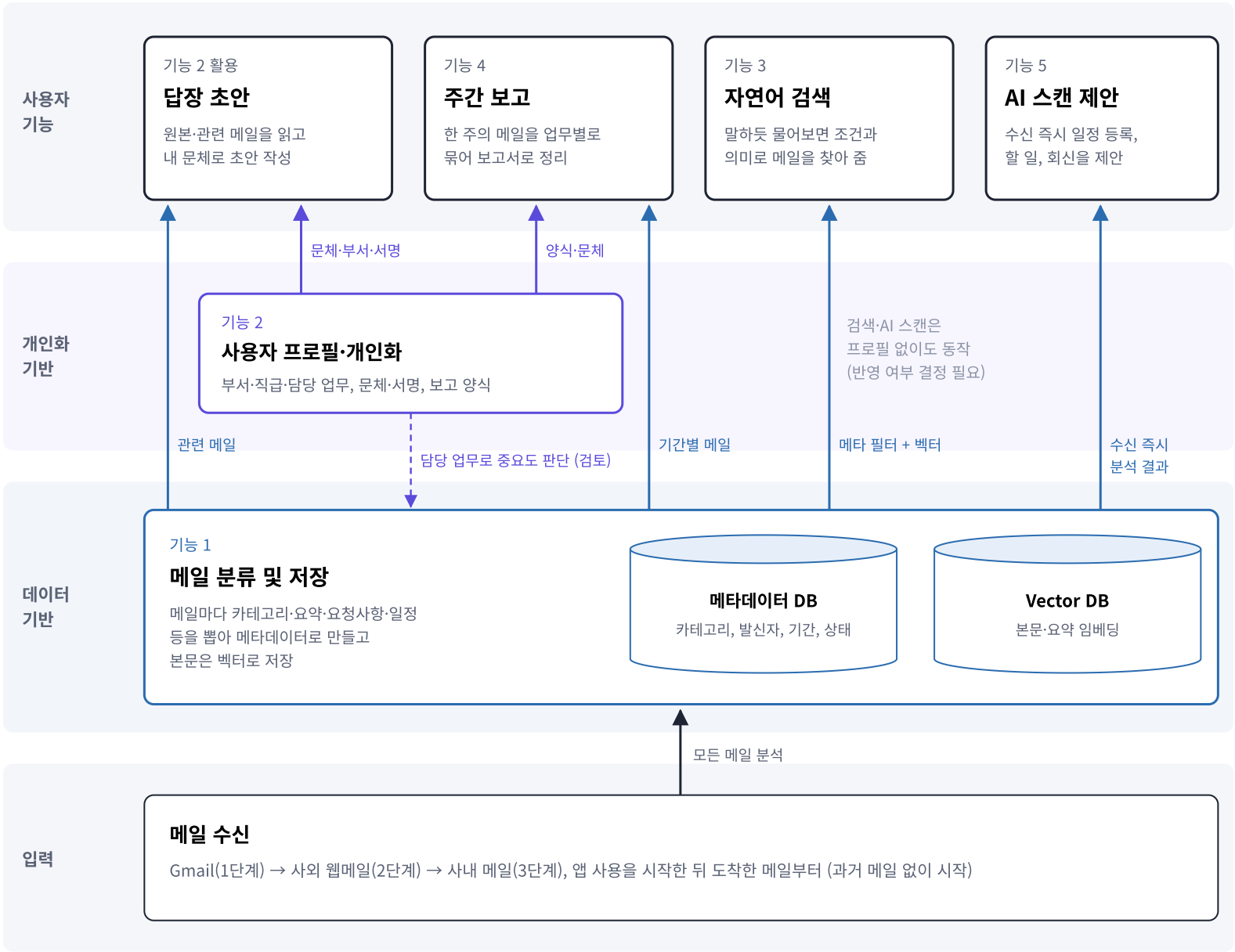
- **답장 초안**: 원본·관련 메일(기능 1) + 문체·부서·서명(기능 2)
- **주간 보고**: 기간 내 메일(기능 1) + 보고 양식·문체(기능 2)
- **자연어 검색**: 메타데이터 필터 + 벡터 검색(기능 1)
- **AI 스캔**: 수신 즉시 나온 분석 결과(기능 1)를 바로 제안으로 전환

결정 사항

✓ 과거 메일 없이 빈 상태로 시작, 이후 도착하는 메일만 분석

남은 확인 포인트

- 검색과 AI 스캔에도 프로필(담당 업무 등)을 반영해 중요도를 조정할지
- 답장 초안이 독립 기능인지, 기능 2의 일부인지



첫 실행 설정과 빈 받은편지함

UI 목업

사용자가 보는 것

앱을 처음 실행하면 5단계 설정을 거친 뒤, 과거 메일이 없는 빈 받은편지함에서 시작합니다. 결정 사항 중 첫 실행과 관련된 것을 이 화면에 모았습니다.

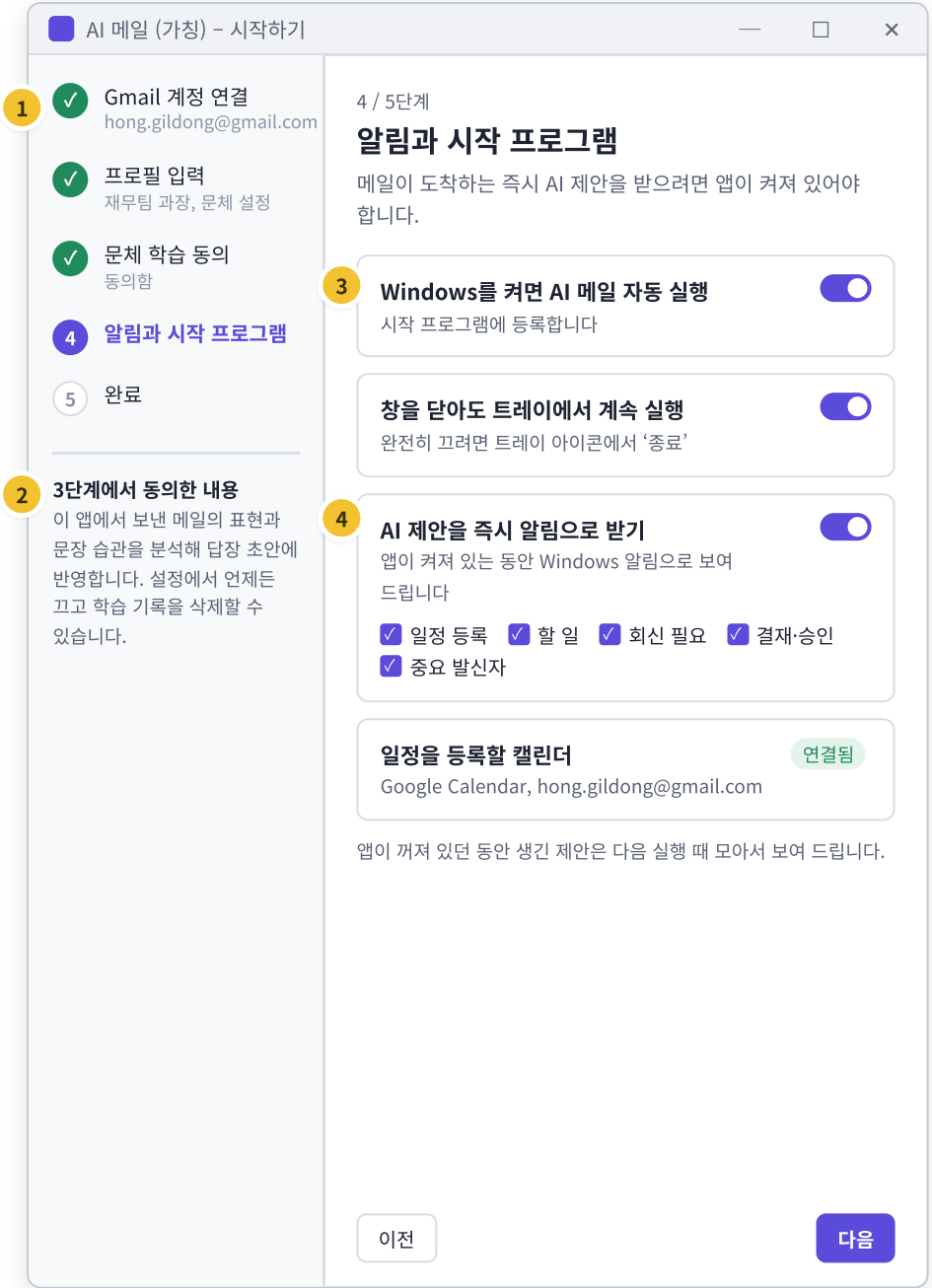
- 1 설정 단계: Gmail 연결, 프로필, 문체 학습 동의, 알림, 완료
- 2 문체 학습 동의: 이 앱에서 보낸 메일만 분석, 언제든 끄기·삭제 가능
- 3 시작 프로그램 등록과 트레이 상주를 기본으로 켬
- 4 앱이 켜져 있는 동안 모든 AI 제안을 즉시 알림
- 5 과거 메일 없이 시작한다는 안내와 기능별 준비 상태

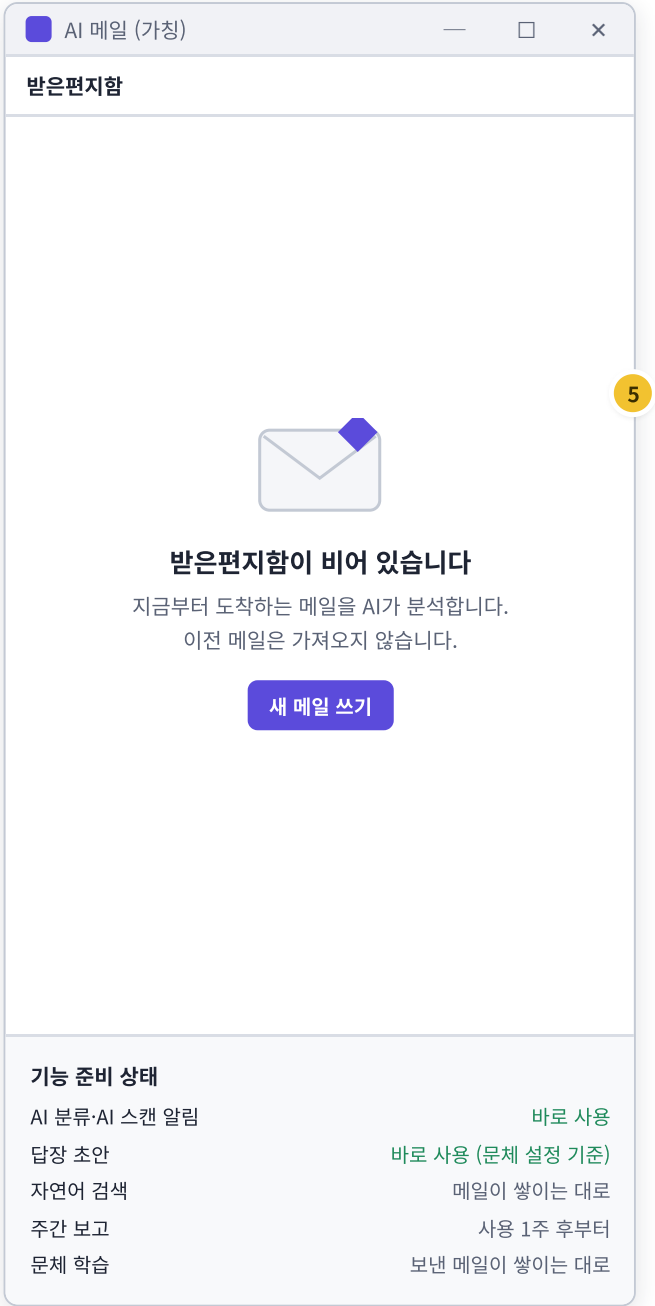
결정 사항

- ✓ 과거 메일 없이 빈 상태로 시작
- ✓ 첫 실행 때 문체 학습 동의
- ✓ 시작 프로그램 등록, 트레이 상주, 즉시 알림
- ✓ 캘린더는 Google Calendar

남은 확인 포인트

- Gmail에 이미 있는 메일이 앱에서 보이지 않는다는 점을 사용자에게 어떻게 안내할지





메일 분석·메타데이터·Vector DB 저장 과정

다이어그램

무엇을 하나

메일이 들어올 때마다 AI가 읽고, 나중에 분류·검색·보고·제안에 쓸 수 있도록 '메타데이터 + 벡터' 두 가지 형태로 저장합니다.

두 저장소의 역할

- **메타데이터 DB**: "9월에", "영업기획팀에서", "회신 안 한" 같은 정확한 조건 필터
- **Vector DB**: "예산 관련" 같은 의미 기반 검색
- 두 저장소는 mail_id로 연결

시작과 보관

과거 메일은 가져오지 않고 빈 상태로 시작해, 이후 도착하는 메일부터 이 과정을 거칩니다. 사용자가 보관 처리한 메일은 메타데이터와 벡터 모두 삭제 전까지 유지합니다.

결정 사항

✓ 고정 카테고리 7종으로 시작, 사용자 수정을 학습

남은 확인 포인트

- 첨부파일 내용까지 분석·검색 대상으로 넣을지

1단계
수신 감지
- Gmail 푸시 알림
- 신규·변경 메일 동기화
- 사용 시작 이후 메일만 처리

▶

2단계
전처리
- HTML → 텍스트
- 인용문·서명 제거
- 첨부 텍스트 추출
- 스레드 단위로 묶기

▶

3단계
AI 분석 (LLM)
- 카테고리 분류
- 1~2줄 요약
- 요청사항·마감 추출
- 일정·인물·프로젝트 추출
- 회신 필요 여부 판단

▶

4단계
메타데이터 구성
- 메일 기본 정보와 AI 분석 결과 결합
- 정해진 형식인지 검증

▶

5단계
임베딩·저장
- 본문을 단락 단위로 나눠 임베딩
- 요약도 따로 임베딩
- 메타 DB와 Vector DB에 저장

◆ 3단계 결과는 같은 시점에 기능 5(AI 스캔)로도 전달되어 일정 등록 제안 등에 쓰입니다.

메타데이터 예시

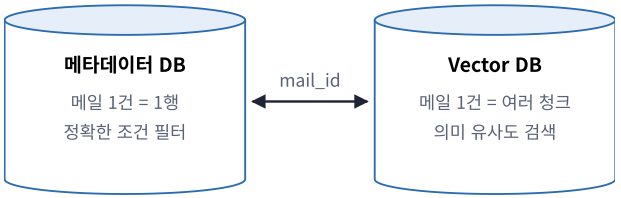
박지훈 과장(영업기획팀)이 보낸 '3분기 예산 집행 현황 자료 요청' 메일을 분석한 결과

mail_id / thread_id	msg_18f3a··· / th_0921··· 메일 정보
from	박지훈 과장 (영업기획팀) 메일 정보
to / cc	홍길동(수신), 이수진 팀장(참조) 메일 정보
received_at	2026-10-14 09:12 메일 정보
category	업무 요청 AI
summary	3분기 부서별 예산 집행 현황 엑셀 자료를 금요일까지 요청 AI
action_items	집행 현황 자료 송부, 마감 2026-10-16(금) AI
needs_reply	예 AI
priority	높음 (팀장 참조, 마감 2일 이내) AI
entities	프로젝트: 3분기 결산 · 조직: 영업기획팀 AI
events	없음 AI
attachments	없음 메일 정보
user_label	(사용자가 카테고리를 바꾸면 기록)
archived	보관 여부, 예이면 삭제 전까지 유지 사용자

카테고리 예시안

업무 요청 · 회의·일정 · 결재·승인 · 보고·공유 · 공지 · 외부·고객 · 뉴스레터·광고

저장 구조



벡터에도 기간·카테고리를 함께 저장해 필터와 같이 검색

분류 정확도를 높이는 방법

사용자가 카테고리 수정 ▶ 수정 이력 저장 (user_label) ▶ 비슷한 메일 분류에 반영

예: '주간 금융 브리프'를 뉴스레터에서 보고·공유로 옮기면 같은 발신자의 다음 메일부터 보고·공유로 분류

AI 분류가 적용된 받은편지함

UI 목업

사용자가 보는 것

기능 1이 만든 메타데이터가 화면에 그대로 드러납니다. 메일을 열지 않아도 무엇에 관한 메일인지, 내가 할 일이 있는지 알 수 있습니다.

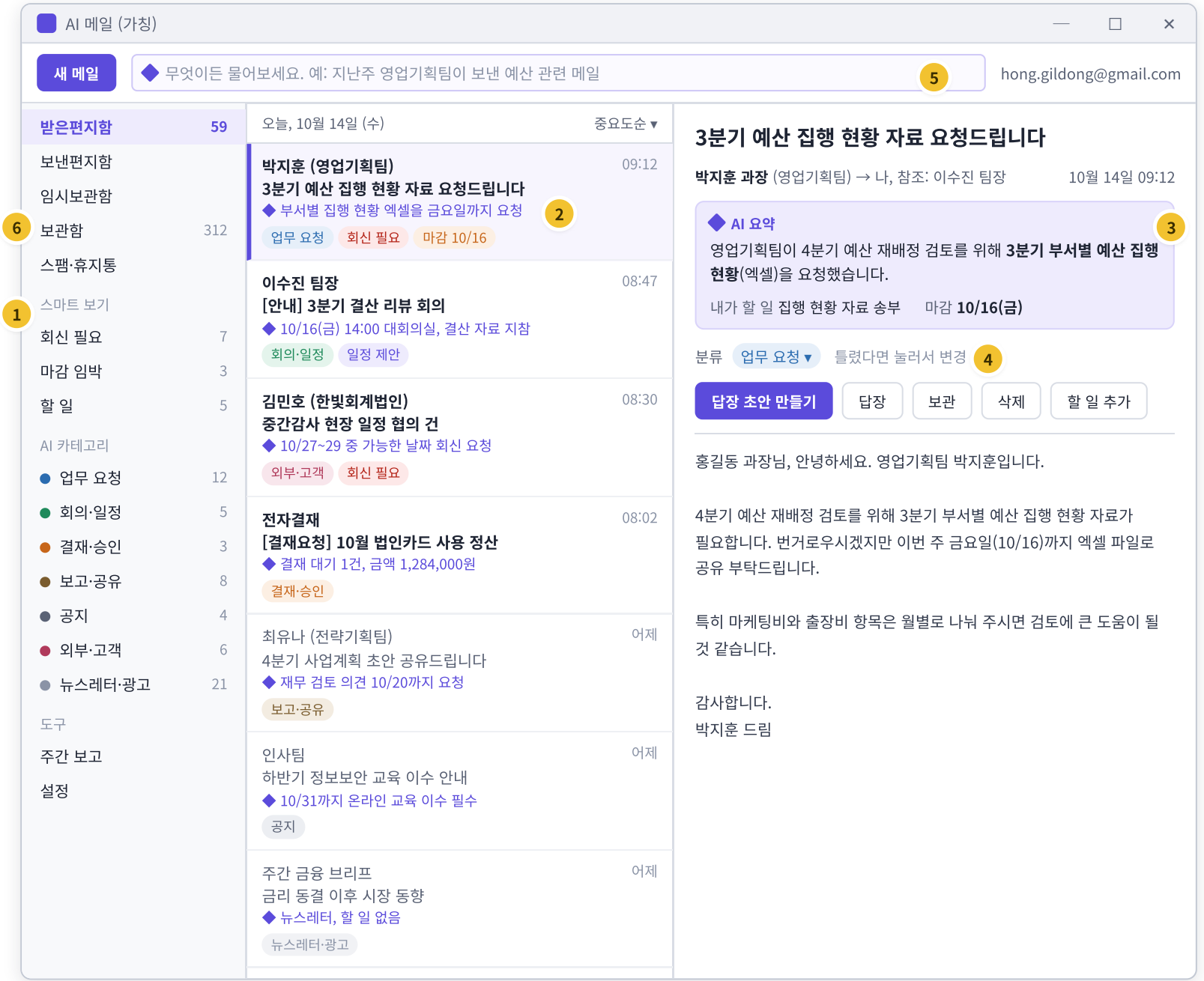
- 1 AI 카테고리별 보기와 '회신 필요', '마감 임박' 같은 스마트 보기
- 2 목록에 한 줄 요약과 태그 표시
- 3 메일 상단에 AI 요약과 요청사항
- 4 분류가 틀리면 바로 수정 (분류 학습에 반영)
- 5 상단 검색창은 자연어 검색(기능 3)으로 연결
- 6 Gmail 대체 앱이므로 보내기·보관·삭제·스팸 등 기본 메일 기능을 모두 포함

결정 사항

- ✓ Gmail을 대체하는 메일 앱 (작성·보내기·보관·삭제 포함)
- ✓ 할 일은 앱 안에서 관리 (스마트 보기)

남은 확인 포인트

- 기존 Gmail 라벨을 함께 보여 줄지
- 앱에서 보관·삭제하면 Gmail 쪽에도 똑같이 반영할지



사용자 프로필·문체 설정

UI 목업

사용자가 보는 것

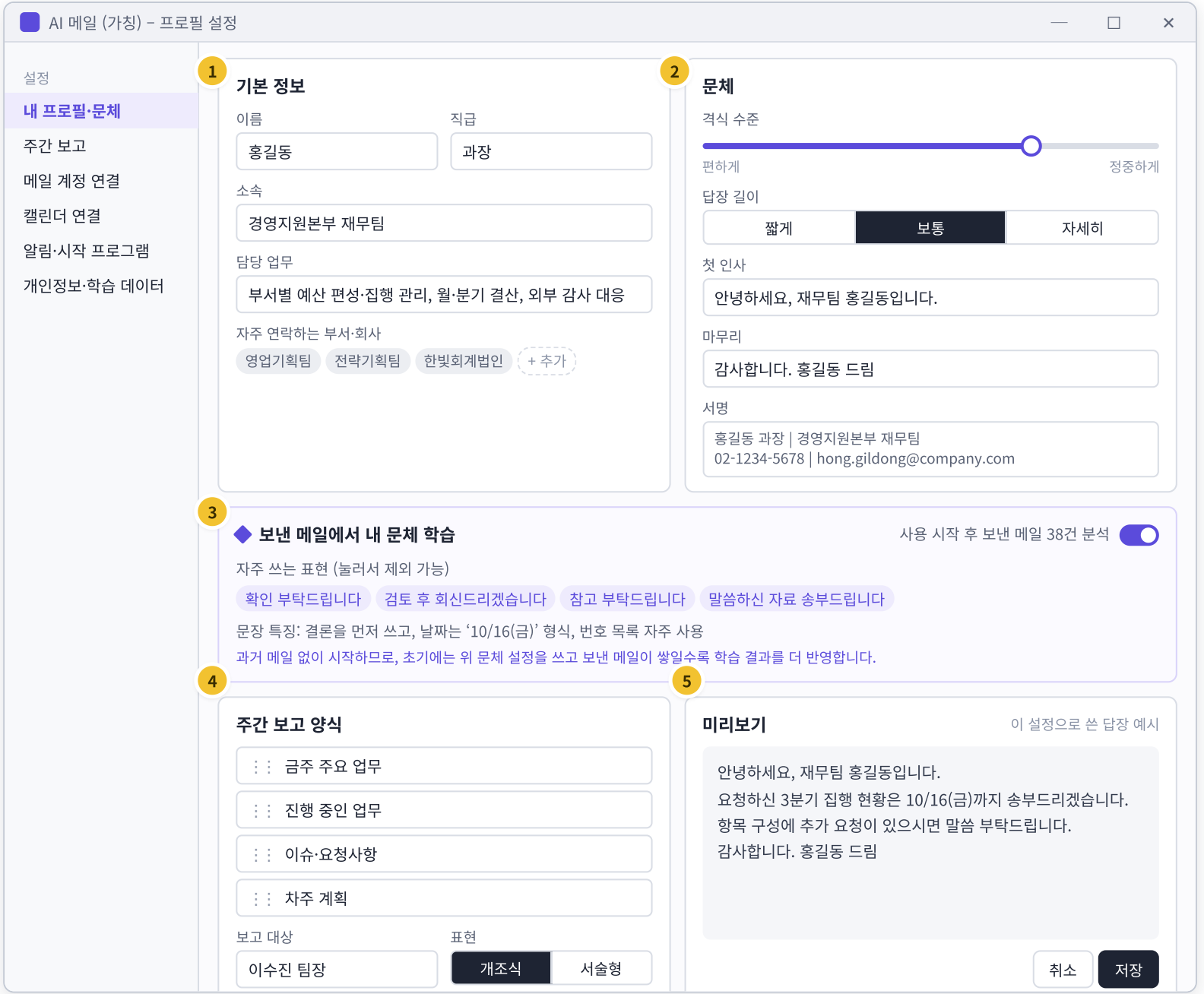
답장 초안과 주간 보고가 '내가 쓴 것처럼' 나오도록 필요한 정보를 한 화면에서 정합니다. 직접 입력한 값과 보낸 메일에서 학습한 값을 함께 씁니다.

- 1 부서·직급·담당 업무: 초안에서 "재무팀 홍길동입니다"처럼 자기소개와 맥락에 사용
- 2 문체: 격식 수준, 길이, 인사말·마무리 문구, 서명
- 3 이 앱에서 보낸 메일로 자주 쓰는 표현을 학습 (첫 실행 때 동의)
- 4 주간 보고 양식: 섹션 순서, 보고 대상, 표현 방식
- 5 설정을 바꾸면 예시 문장이 바로 바뀌어 결과를 미리 확인

결정 사항

✓ 문체 학습은 첫 실행 때 동의를 받고 켬

✓ 주간 보고 양식은 개인이 직접 설정



개인화된 답장 초안 생성

UI 목업

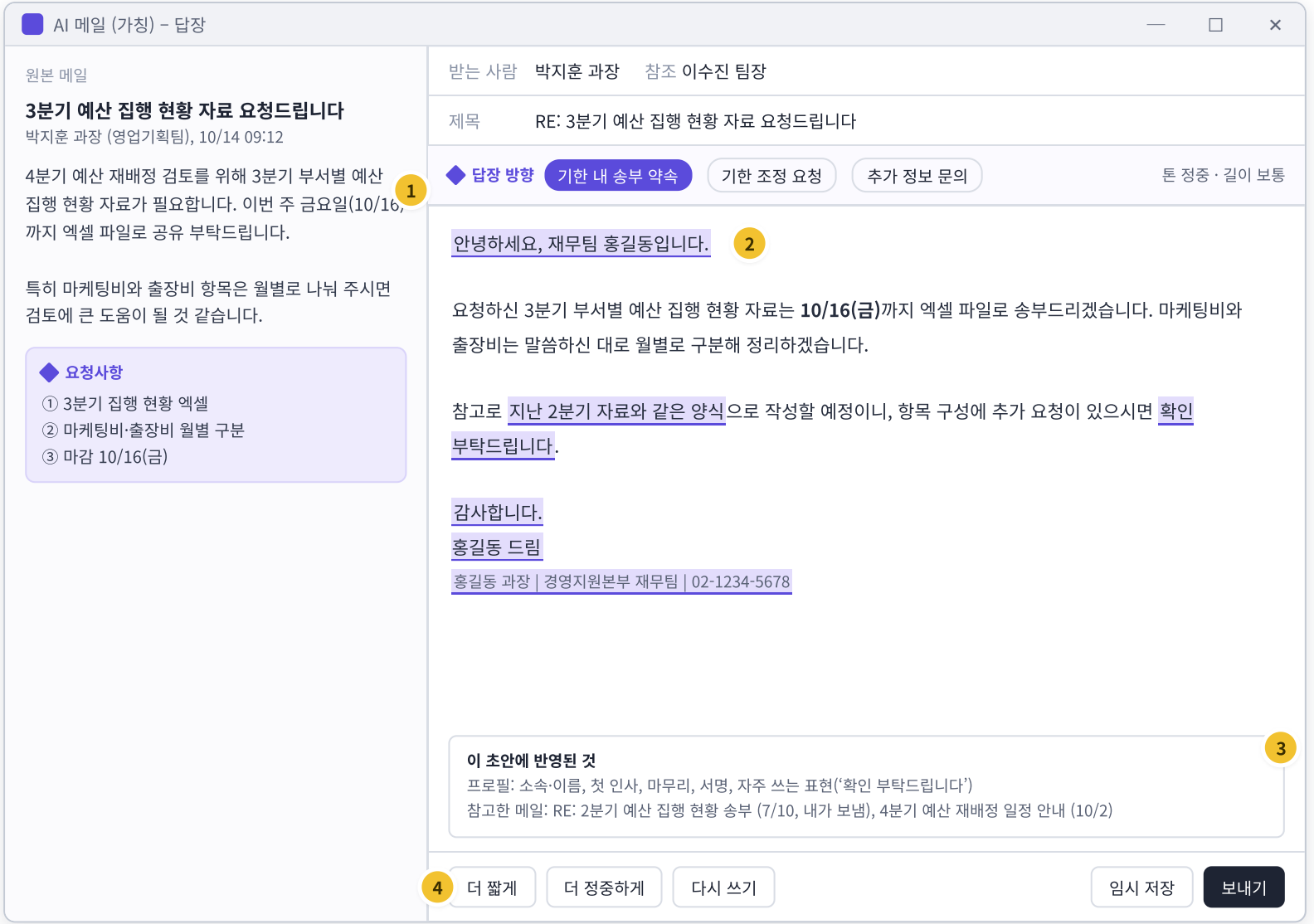
사용자가 보는 것

‘답장 초안 만들기’를 누르면 원본 메일, 관련 메일, 내 프로필을 바탕으로 초안이 채워집니다. 발송은 항상 사용자가 직접 누릅니다.

- 1 답장 방향 선택: 수락, 일정 조율, 거절 등 (AI가 제안)
- 2 프로필이 반영된 부분을 표시해 무엇이 개인화됐는지 확인 가능
- 3 근거: 반영된 프로필 항목과 참고한 과거 메일 (Vector DB 검색 결과)
- 4 빠른 수정: 더 짧게, 더 정중하게, 다시 쓰기

남은 확인 포인트

- 초안을 별도 패널로 보여 줄지, 작성 창에 바로 채울지
- 사용자가 고친 초안을 다시 문체 학습에 반영할지





자연어 검색 처리 과정

다이어그램

핵심 아이디어

사용자의 문장을 '정확히 걸러야 하는 조건'과 '의미로 찾아야 하는 주제'로 나눕니다. 조건으로 범위를 먼저 좁히고, 그 안에서 의미가 가까운 메일 순으로 보여 줍니다.

세 가지 검색을 함께 쓰는 이유

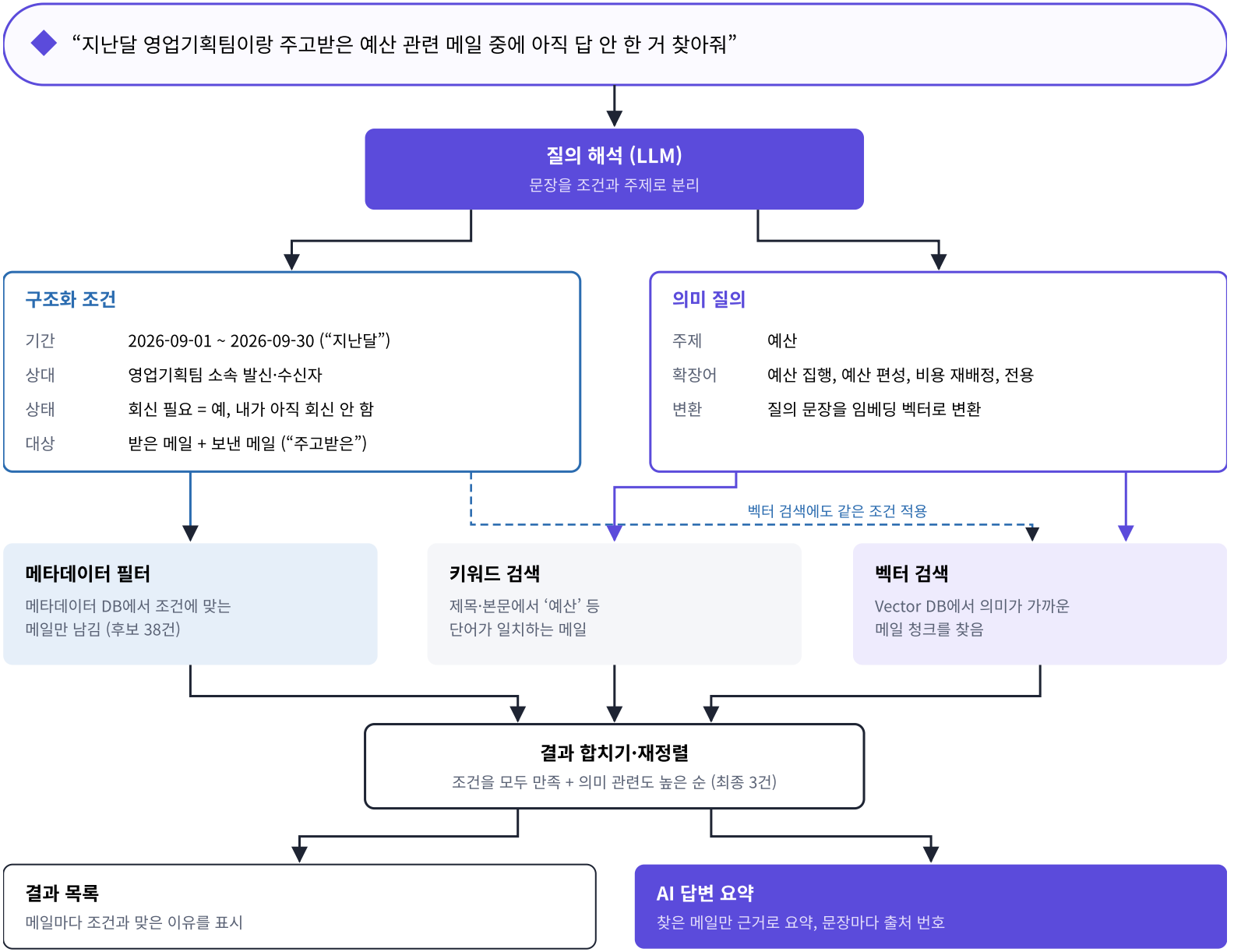
- **메타데이터 필터**: 기간, 사람, 회신 여부처럼 틀리면 안 되는 조건
- **키워드 검색**: 문서 번호, 고유명사처럼 글자 그대로 찾아야 하는 것
- **벡터 검색**: '예산'을 물으면 '비용 재배정' 메일도 찾는 의미 검색

답변 요약

찾은 메일만 근거로 요약하고, 문장마다 출처 번호를 붙여 사용자가 원문을 확인할 수 있게 합니다.

결정 사항

- ✓ 결과 목록 + AI 답변 요약을 1차로 제공
- ✓ 이어서 질문하는 대화형 검색은 2차



자연어 검색 화면

UI 목업

사용자가 보는 것

검색창에 말하듯 입력하면, AI가 어떻게 이해했는지 먼저 보여 주고 그 조건으로 찾은 메일과 요약 답변을 함께 보여 줍니다.

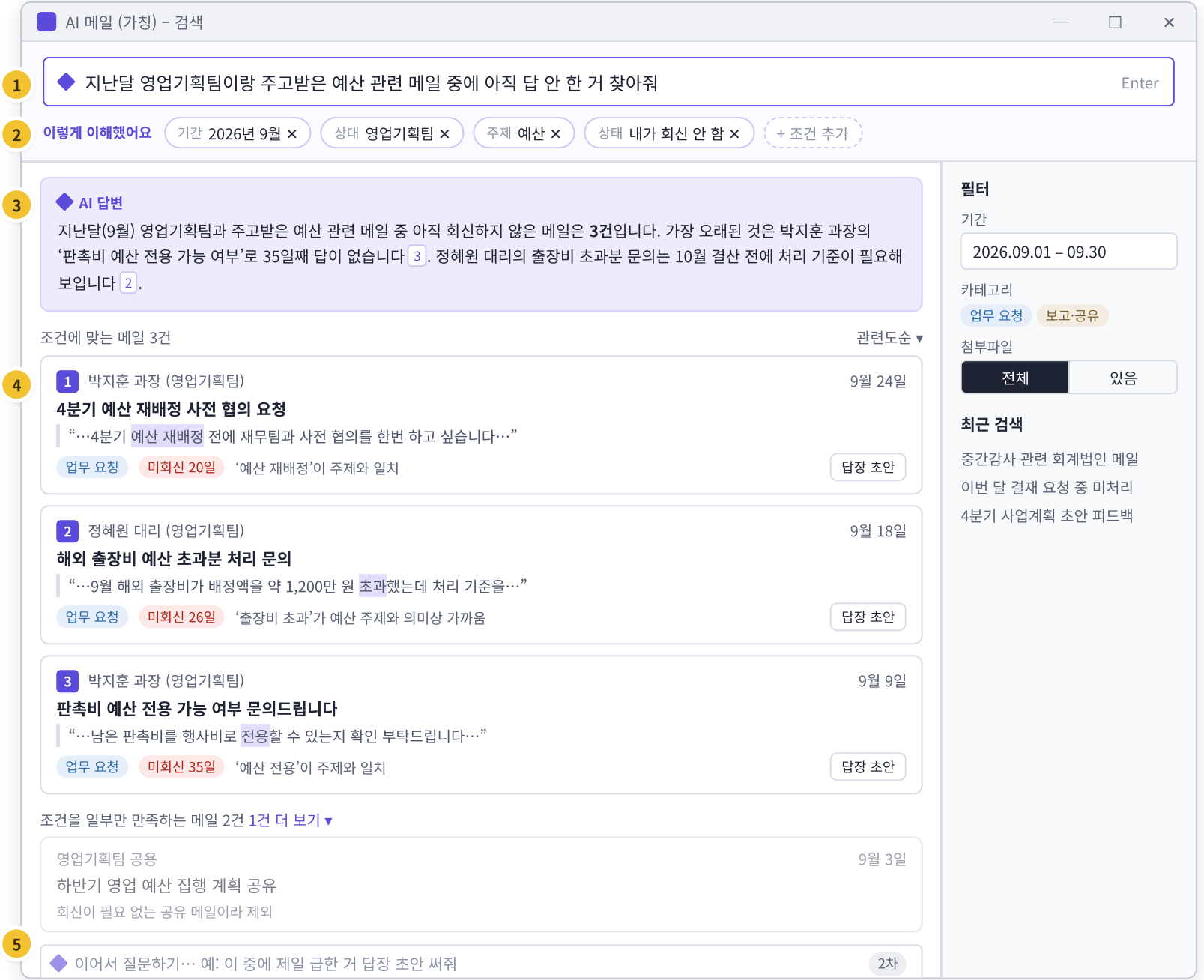
- 1 문장 그대로 입력하는 검색창
- 2 “이렇게 이해했어요”: 해석된 조건을 칩으로 표시, 틀리면 바로 수정·삭제
- 3 찾은 메일을 근거로 한 AI 답변, 문장마다 출처 번호
- 4 결과 메일마다 조건에 맞은 이유와 바로 할 수 있는 동작
- 5 이어서 질문하기 (예: “이 중에 제일 급한 거 답장 써줘”), 2차 개발

결정 사항

✓ 목록 + 답변 요약은 1차, 이어서 질문하기는 2차

남은 확인 포인트

- 검색 화면을 별도 탭으로 둘지, 받은편지함 위에 겹쳐 띄울지
- 답장 초안까지 검색 화면에서 바로 이어지게 할지



주간 보고 생성 화면

UI 목업

사용자가 보는 것

기간만 고르면 그 주에 주고받은 메일을 업무 단위로 묶어, 프로필에 정한 양식과 문체로 보고서를 만들어 줍니다. 모든 항목은 근거 메일로 연결됩니다.

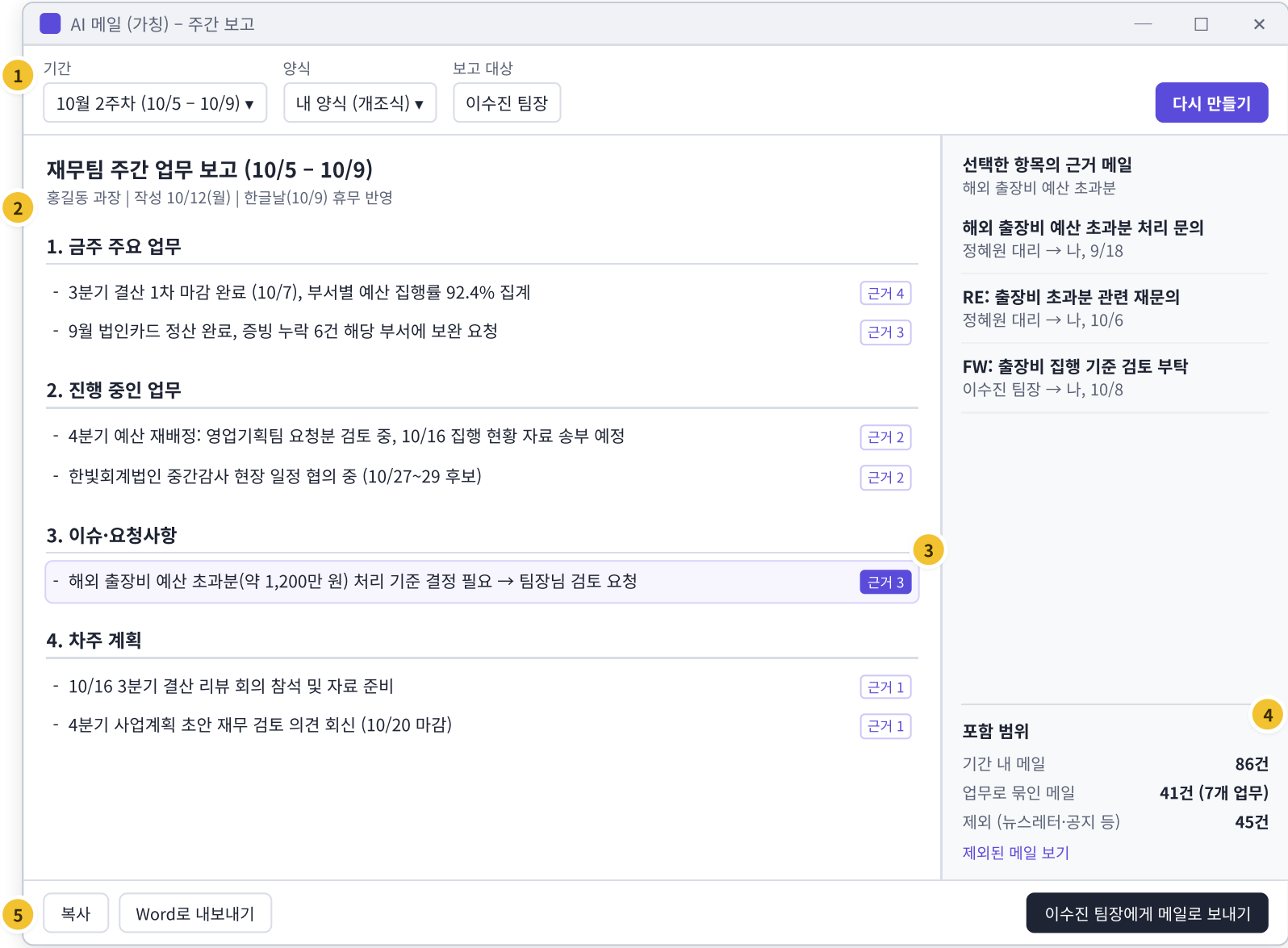
- 1 기간, 양식, 보고 대상 선택 (기본값은 프로필 설정)
- 2 프로필의 섹션 순서·개조식으로 작성된 보고서, 바로 편집 가능
- 3 항목마다 근거 메일 수 표시, 누르면 오른쪽에 원문 목록
- 4 어떤 메일이 포함·제외됐는지 범위 확인
- 5 복사, 팀장에게 메일로 보내기, Word로 내보내기

결정 사항

✓ 보고 양식은 개인이 설정 (프로필의 섹션·대상·표현)

남은 확인 포인트

- 매주 정해진 요일에 자동으로 만들어 둘지
- 메일 외 정보(캘린더 일정 등)도 보고에 넣을지



보고서가 만들어지는 과정

기간으로 메일 필터 (메타데이터 DB) ▶ 스레드·프로젝트별로 업무 단위 묶기 ▶ 업무마다 완료·진행·이슈 상태 판단 ▶ 프로필 양식·문체로 작성 (LLM) ▶ 항목별 근거 메일 연결

AI 스캔 처리 과정

다이어그램

무엇을 하나

메일이 들어오는 순간 기능 1의 분석 결과를 받아, 사용자가 해야 할 행동(일정 등록, 할 일, 회신 등)을 찾아 제안합니다.

원칙: 제안만 하고 실행은 사용자가

캘린더 등록이나 답장 발송을 자동으로 하지 않습니다. AI는 내용을 채운 제안을 만들고, 사용자가 승인·수정·무시를 고릅니다.

알림 방식

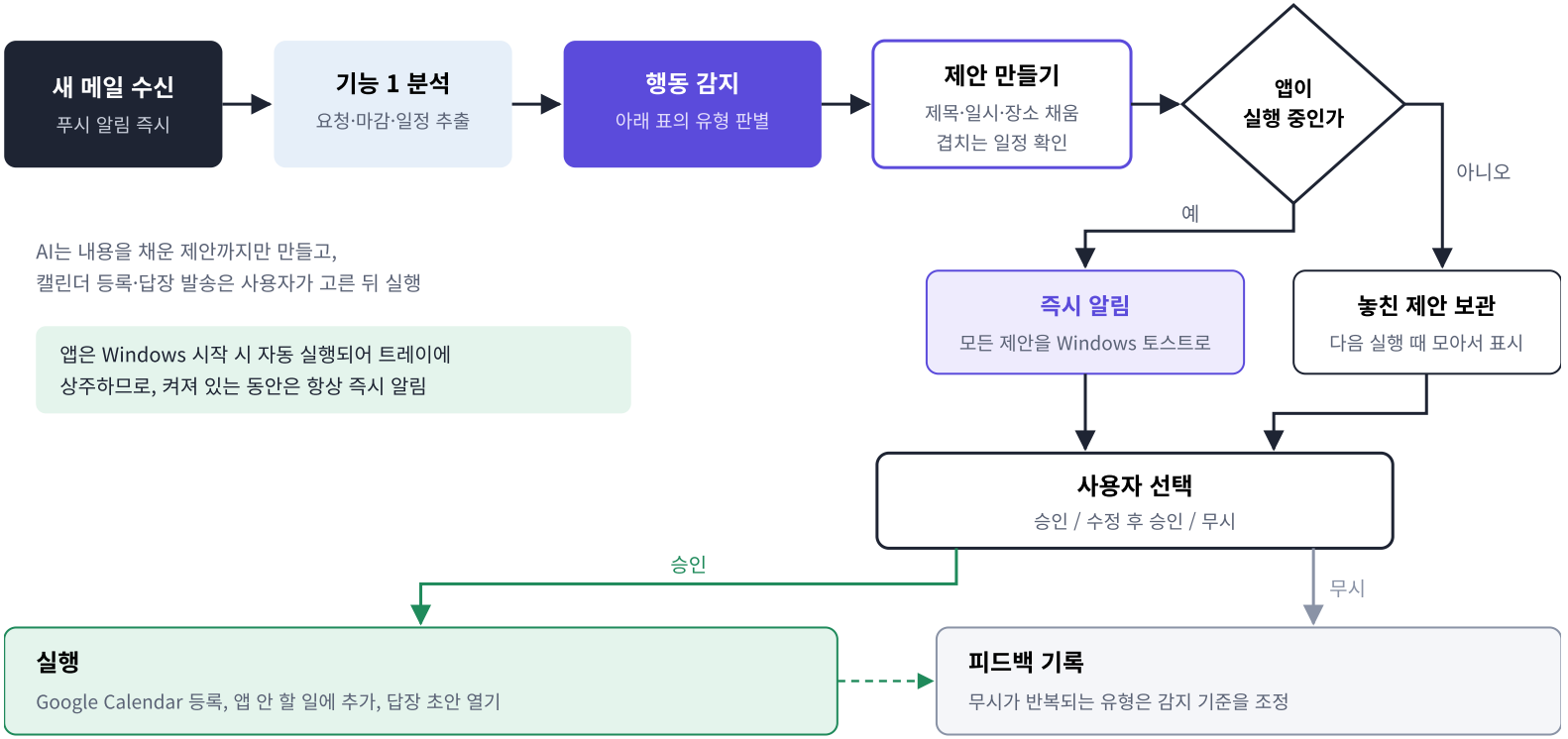
- 앱이 켜져 있으면 모든 제안을 즉시 Windows 알림으로
- Windows 시작 프로그램에 등록, 창을 닫아도 트레이에서 계속 실행
- 앱이 꺼져 있던 동안의 제안은 다음 실행 때 모아서 표시

결정 사항

- ✓ 앱 실행 중 모든 제안을 즉시 알림
- ✓ 시작 프로그램 등록, 트레이 상주
- ✓ 캘린더는 Google Calendar, 할 일은 앱 안에서 관리

남은 확인 포인트

- 제안 유형별로 알림을 끌 수 있게 할지



AI는 내용을 채운 제안까지만 만들고,
캘린더 등록·답장 발송은 사용자가 고른 뒤 실행

앱은 Windows 시작 시 자동 실행되어 트레이에 상주하므로, 켜져 있는 동안은 항상 즉시 알림

감지 대상	메일 속 예시	AI 제안	승인하면
회의·일정	“10/16(금) 14시, 본사 7층 대회의실에서 진행합니다”	캘린더 등록 (겹치는 일정 경고)	Google Calendar에 등록
마감 있는 요청	“이번 주 금요일까지 엑셀로 공유 부탁드립니다”	할 일 추가, 마감 전날 리마인더	앱 안 할 일 목록에 추가
회신 요청	“가능한 날짜를 회신 부탁드립니다”	답장 초안 바로 만들기	답장 초안 창 열기
결재·승인	전자결재 시스템 알림 메일	결재 바로가기, 대기 건수 표시	결재 메일 열기
중요 발신자·긴급	팀장, 주요 거래처, 제목에 ‘긴급’	요약과 함께 우선 표시	받은편지함 상단에 고정

수신 즉시 알림과 일정 등록 제안

UI 목업

사용자가 보는 것

회의 안내 메일이 도착하면 앱을 열지 않아도 Windows 알림으로 일정 등록을 제안합니다. 메일을 열면 같은 제안이 카드로 정리되어 있습니다.

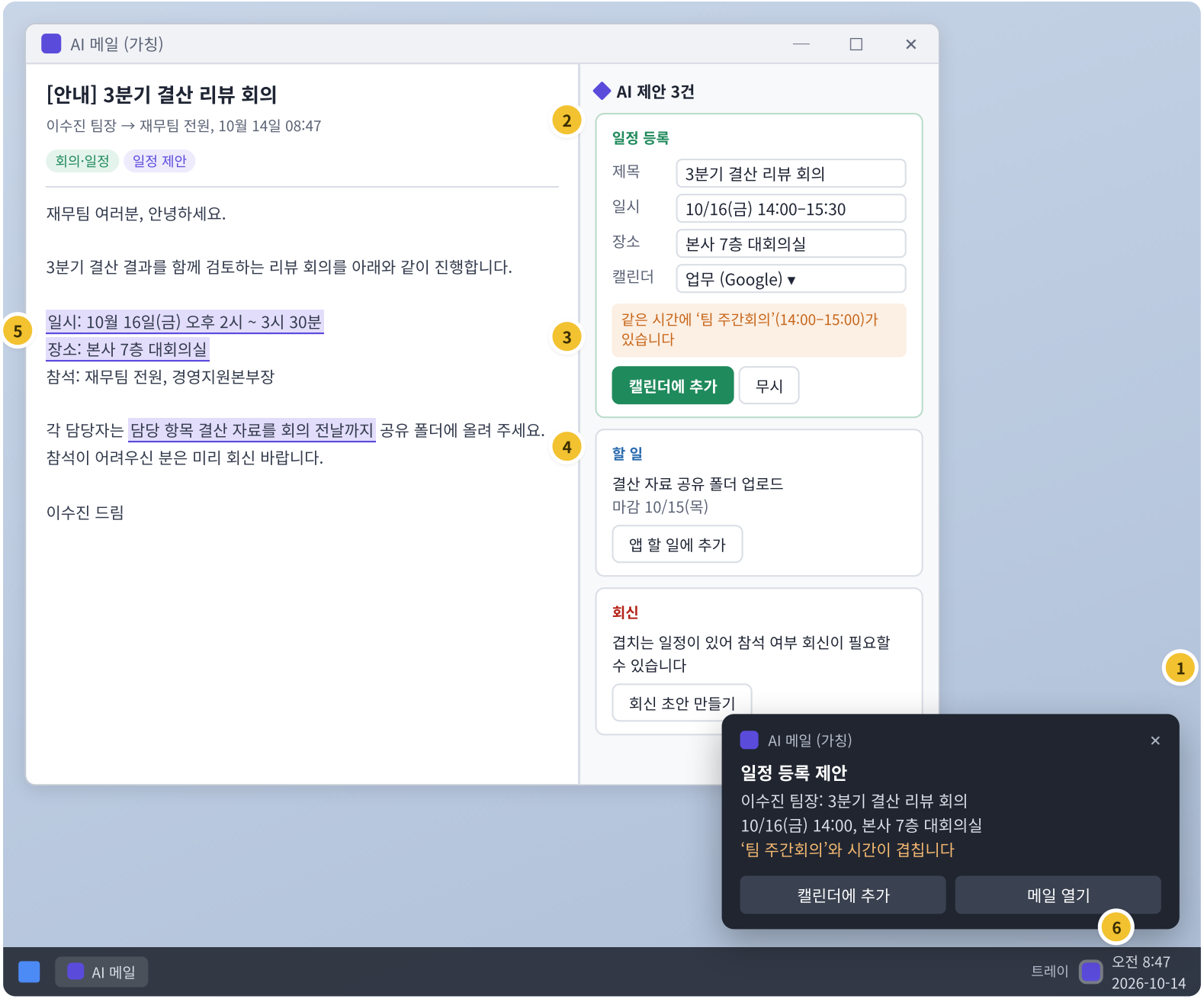
- 1 Windows 알림: 알림에서 바로 '캘린더에 추가'
- 2 AI가 채운 일정 정보, 등록 전에 수정 가능
- 3 기존 일정과 겹치면 경고
- 4 같은 메일에서 찾은 다른 제안 (할 일, 참석 회신)
- 5 메일 본문에서 근거 문장 강조
- 6 창을 닫아도 트레이에서 실행 중이라 알림을 받음

결정 사항

✓ 앱 실행 중이면 즉시 알림
✓ 시작 프로그램 등록, 트레이 상주

남은 확인 포인트

- 알림에서 바로 캘린더 등록까지 허용할지, 앱을 열어 확인하게 할지



결정 사항과 남은 확인 포인트

2026.10.14 검토 결과 반영

항목	결정	반영한 곳
앱의 역할	Gmail을 대체하는 메일 앱. 작성·보내기·보관·삭제·스팸 등 기본 메일 기능 모두 포함	2·6쪽
서버 위치·보관	저장소·모델 호출부를 분리해 사내 구축으로 옮길 수 있게 설계. 사용자가 보관 처리한 메일은 삭제하기 전까지 계속 유지	2·5쪽 (기능 1 메타데이터: archived)
LLM·임베딩 모델	현재 외부 API 사용, 3단계에서 사내 모델로 전환	2쪽
과거 메일 범위	과거 메일 없이 빈 상태로 시작, 이후 도착하는 메일부터 분석	2·3·4·5·7쪽
카테고리 체계	고정 7종으로 시작, 사용자 수정을 학습	5쪽
문체 학습	첫 실행 때 동의를 받고 켬. 이 앱에서 보낸 메일이 쌓이는 대로 학습	4·7쪽
캘린더·할 일	캘린더는 Google Calendar, 할 일은 앱 안에서 관리	4·6·12·13쪽
알림	앱 실행 중 모든 AI 제안을 즉시 알림. 시작 프로그램 등록, 창을 닫아도 트레이에서 실행. 꺼져 있던 동안의 제안은 다음 실행 때 모아서 표시	2·4·12·13쪽
주간 보고 양식	개인이 설정 (섹션 순서, 보고 대상, 표현 방식)	7·11쪽
검색 결과 형태	결과 목록 + AI 답변 요약은 1차, 이어서 질문하기는 2차	9·10쪽

이번 결정으로 새로 생긴 확인 포인트

- Gmail에 이미 있는 메일이 앱에서 보이지 않는다는 점을 어떻게 안내할지 (4쪽)
- 보관하지 않은 메일은 서버에 얼마나 보관할지 (2쪽)
- 앱에서 보관·삭제하면 Gmail 쪽에도 똑같이 반영할지 (6쪽)
- 제안 유형별로 알림을 끌 수 있게 할지 (12쪽)

기존에 남아 있는 확인 포인트

- 오프라인 열람용 로컬 캐시 (2쪽)
- 검색·AI 스캔에 프로필 반영 여부 (3쪽)
- 첨부파일 내용 분석 여부 (5쪽), 기존 Gmail 라벨 표시 (6쪽)
- 답장 초안 표시 방식, 고친 초안의 학습 반영 (8쪽)
- 검색 화면 위치, 검색에서 답장 연결 (10쪽)
- 주간 보고 자동 생성, 캘린더 일정 포함 (11쪽)
- 알림에서 바로 캘린더 등록 허용 (13쪽)